

Russian Course AI — Kullanım Kılavuzu

Sürüm 1.3.0 · Windows ve macOS masaüstü uygulaması · Arayüz dilleri: Türkçe / English / Русский

- 1. Bu kılavuz hakkında
- 2. Kurulum
- 3. Programın ilk açılışı
- 4. Ekranlar
- 5. Sözlük (ayrıntılı)
- 6. Yapay zeka
- 7. Veri yönetimi
- 8. Kısayollar ve ipuçları
- 9. Sorun giderme
- 10. Sürüm notları özeti
- 11. Sık sorulan sorular
- 12. Lisans

1. Bu kılavuz hakkında

Bu belge **Russian Course AI 1.3.0** sürümünün kullanım kılavuzudur. Program, Rusçayı A1'den C1'e çalışmak için tasarlanmış, tek pencerede 18 sayfa barındıran bir masaüstü çalışma istasyonudur.

Nasıl okunur: **yeni başlıyorsanız** 2. ve 3. bölümü, sonra 4. bölümdeki **Aralıklı Tekrar**, **Kelime Bankası** ve **Sözlük RU-EN-TR** sayfalarını okuyun — program yapay zekâ olmadan da tam kapasite çalışır. **Sözlüğü yoğun kullanacaksanız** doğrudan 5. bölüme geçin. **Yapay zekâyı bağlayacaksanız** 6. bölüme bakın.

Yazım notu. Anlatım dili tam Türkçedir; **kod biçiminde** yazılmış etiketler ise ekranda **göründüğü gibi** aktarılmıştır. Arayüzün Türkçe metinlerinin çoğu şu an aksansız harflerle görüntülenir (**Kelime Bankası** , **Sözlük RU-EN-TR** , **Oğrenci Takip**); düğmeleri ararken bu yazımı esas alın.

2. Kurulum

2.1 Windows (zip)

- Sürüm arşivindeki Windows zip dosyasını indirin.
- Zip'i bir klasöre **tam olarak** açın.
- RussianCourseAI.exe** dosyasını çift tıklayın.

Kurulum gerekmez: yönetici hakkı, kayıt defteri girdisi ve kaldırma işlemi yoktur; klasörü silmeniz yeterlidir (verileriniz ayrı klasörde durur, bkz. 2.4). Kendi exe'nizi üretmek isterseniz depo kökünde **build.bat** çalıştırın;

`build.bat /onedir` tek dosya yerine belirgin biçimde daha hızlı açılan bir klasör üretir.

2.2 macOS (zip)

macOS paketi Apple Silicon için üretilir ve **notarize edilmemiştir**; ilk açılışta Gatekeeper uyarısı görürsünüz.

1. `RussianCourseAI-macOS.zip` dosyasını açın.
2. `RussianCourseAI.app` uygulamasını `Uygulamalar` klasörüne taşıyın.
3. Çift tıklamak yerine **sağ tıklayın** → **Aç**, çıkan uyarıda yine **Aç**'a basın.

Bu onayı bir kez vermeniz yeterlidir. Kendi paketinizi bir Mac üzerinde `./build_macos.sh` ile üretebilirsiniz.

2.3 Kaynaktan çalıştırma

Python 3.11 veya üzeri yeterlidir:

```
python Russian_Course_AI.pyw
```

Çekirdek için harici paket gerekmez (tkinter, sqlite3, urllib). İsteğe bağlı özellikler için:

```
pip install -r requirements.txt
```

Eksik paket programı durdurmaz, yalnızca ilgili düğmeler gri kalır: `pypdfium2` + `pypdf` (PDF), `pillow` (el yazısı PNG ve görsel soru), `pymorphy3` (kesin morfoloji), `vosk` + `sounddevice` (mikrofonla telaffuz), `truststore` / `certifi` (Kaynak Merkezi indirmeleri).

2.4 Verileriniz nerede tutulur

Sistem	Veri klasörü
Windows	<code>%APPDATA%\RussianCourseAI</code>
macOS / Linux	<code>~/ .russiancourseai</code>

İçerik: `data/rca.db` (SQLite), `settings/settings.json`, `exports/` (dışa aktarımların varsayılan hedefi), `logs/`. Program dizininde ise salt okunur `Resources/` ve `grammar/` klasörleri bulunur.

Taşınabilir kullanım. `RCA_HOME` ortam değişkeni tanımlıysa program veri klasörü olarak onu kullanır:

```
set RCA_HOME=E:\RussianCourseAI-veri
RussianCourseAI.exe
```

3. Programın ilk açılışı

Kurulum sihirbazı yoktur. Program ilk açılışta veri klasörlerini oluşturur, SQLite şemasını kurar, gömülü **A1 destesini** yükler (9 destede 125 kelime: **A1 Temel** , **Gunluk Hayat** , **Yiyecek** , **Fiiller** , **Hareket Fiilleri** , **Sifatlar** , **Sayılar** , **Zamirler** , **Edatlar**), **Ogrenci** adlı bir profil açar ve 1.360 maddelik vurgu işaretli, Türkçe karşılıklı gömülü sözlüğü belleğe alır.

Pencerede solda gruplu kenar çubuğu, üstte profil seçici, dil seçici ve yapay zekâ durum rozeti, altta veri klasörünün yolunu gösteren durum çubuğu vardır.

Ayar	Varsayılan	Nerede
Arayüz dili	Türkçe	Üst çubuktaki  seçici (anında uygulanır) veya Ayarlar → Dil :
Tema	dark	Ayarlar → Tema: (dark / light)
Günlük hedef	20 kelime/gün	Ayarlar → Gunluk hedef :
CEFR seviyesi	A1	Ayarlar → CEFR seviyesi : (A1-C1)

Dil değişikliği anında uygulanır; tema değişikliğinin her yere işlemesi için program yeniden başlatılmalıdır ve **Ayarlar** bunu kaydettiğinizde hatırlatır.

Profil. Üst çubuktaki listeden profil seçilir, **+** düğmesi yeni profil açar. Tekrar geçmiş, sınavlar ve istatistikler profile özeldir; kelime bankası ve sözlük tüm profillerde ortaktır.

4. Ekranlar

Aşağıdaki sıra kenar çubuğunun kendi sırasındır.

4.1 Öğren (**Ogren**)

Aralıklı Tekrar (**Aralikli Tekrar)**

Ne işe yarar. Günlük tekrar merkezi; SM-2 / Leitner algoritması her kelimenin bir sonraki tekrar gününü kendisi hesaplar ve pano yapay zekâ çağırır.

Nasıl kullanılır. **Bugun** panosundaki altı karta bakın (**Bugun tekrar edilecek** , **Yanlislar** , **Denenmemis** , **Ogrenildi** , **Seri** , **Dogruluk**). **Mod** listesinden biçimi seçin (**Kart** , **Coktan secmeli** , **Yazarak** , **Dinleme** , **Eslestirme**), **Adet** ile uzunluğu belirleyin, sonra **► Tekrar** , **X Yanlis drill** , **+** **Yeni kelime** ya da **★ Favoriler** 'e basın. **Kart** modunda **Space** çevirir, **1 / 2 / 3** değerlendirir; **Yazarak** ve **Dinleme** modlarında cevabı yazıp **Enter** 'a (ya da **Kontrol Et** 'e) basın; **Coktan secmeli** ve **Eslestirme** modlarında doğru seçeneğe tıklayın.

İpucu. Kenar çubuğundaki rozet bekleyen tekrar sayısını gösterir; boşsa o gün bitmiştir.

Kelime Bankası (Kelime Bankasi)

Ne işe yarar. Öğrendiğiniz kelimelerin kalıcı deposu; tekrar, sınav ve istatistik sayfaları buradan beslenir.

Nasıl kullanılır. Kutuya Türkçe, Rusça veya İngilizce yazıp **Ara** 'ya basın; **Deste** ve **Frekans** (**hepsi** , **ilk 100** , **ilk 500** , **ilk 1000**) ile daraltın. Kelimeye **çift tıklayarak** dinleyin; sağ panelde IPA, örnek cümle, görünüş çifti ve istatistik görünür. Düğmeler: **Dinle** , **★ Favori** , **AI'a sor** , **Sil** , **+ Ekle** , **CSV İce Aktar** , **CSV Disa Aktar** .

İpucu. İçe aktarma biçimi **kelime;anlam;ornek;deste** , başlık satırı isteğe bağlıdır.

Sözlük RU-EN-TR (Sozluk RU-EN-TR)

Ne işe yarar. Kelime bankası yalnızca sizin kelimelerinizi tutar; bu sayfa okurken karşılaştığınız **her** kelime için üç dilli sözlüktür. Ayrıntı: [5. bölüm](#).

Sınav (Sınav)

Ne işe yarar. Tanıma ile üretme farklı becerilerdir; sınav ikincisini ölçer.

Nasıl kullanılır. **Sınav kur** kutusunda soru tiplerini işaretleyin: **Coktan secmeli (RU->TR)** , **Coktan secmeli (TR->RU)** , **Bosluk doldurma** , **Dogru hali sec** , **Fiili cek** , **Ceviri TR->RU** , **Ceviri RU->TR** , **Dinleme** , **Kelime dikte** . Soru sayisi: (5-60) ve Kaynak: (**Karisik** , **Vakti gelenler** , **Yanlislar** , **Yeni kelimeler**) seçip **► Basla** 'ya basın; cevabı **Enter** ile onaylayın. Program eşdeğer çevirileri tolere eder, kararsız kalınca **Dogru say** / **Yanlis say** / **Yine de dogru say** sunar.

İpucu. Yanlış yaptığınız kelime bankada "yanlış" işaretlenir ve **Yanlis drill** kuyruğuna girer.

4.2 Laboratuvar (Laboratuvar)

Kiril Lab (Kiril Lab)

Ne işe yarar. Rusçadaki ilk duvar alfabedir; el yazısı (курсив) basılı harflere benzemez.

Nasıl kullanılır. Dört sekme: **Alfabe (33 harf)** , **Yazim / El yazisi** , **Karisan çiftler** , **Alistirma** . Yazım sekmesinde harfi seçip **► Yazim sirasini oynat** 'a basın, tuvale kendiniz yazın, **Karsilastir** 'a tıklayın; **Tuvali temizle** sıfırlar. Alistirmada **► 12 soruluk tur baslat** deyin.

İpucu. **Karisan çiftler** sekmesi ш/щ, б/в, и/й, ъ/ъ çiftlerini yan yana gösterir.

Telaffuz & Vurgu (Telaffuz & Vurgu)

Ne işe yarar. Rusçada vurgunun yeri anlamı değiştirir ve vurgusuz **о** [a] okunur.

Nasıl kullanılır. Kelimeyi yazıp **Coz** 'e basın ya da **Bankadan sec** ile seçin; program heceleri, kaba IPA okunuşunu ve indirgeme kurallarını gösterir. **Vurgulu hece** : listesinden vurguyu düzeltin, **Dinle** ile seslendirin. Vosk modeli kuruluşu **• Kaydet** ve **karsilastir** çıkar.

İpucu. Mikrofon bölümü kapalıysa nedeni orada yazar; Vosk **ru** modelini **%APPDATA%\RussianCourseAI\models\vosk-ru** klasörüne açın.

Dilbilgisi Lab (Dilbilgisi Lab)

Ne işe yarar. Hâl, görünüş ve hareket fiilleri Türkçe konuşan biri için Rusçanın en zor üç bölgesidir.

Nasıl kullanılır. Altı sekme: Notlar (.md) , Hal Lab (Падежи) , Fiil Lab (Вид) , Hareket Fiilleri , Sayı & Ölçü , Soz Dizimi . Her lab kural → tablo → canlı örnek → alıştırma akışını izler; sayfa altındaki ► 10 soruluk tur baslat ile deneyin, Soz Dizimi 'nde cümle yazıp Ayristir 'a basın.

İpucu. Notlar (.md) sekmesi grammar/*.md dosyalarını okur; kendi notlarınızı oraya ekleyebilirsiniz.

4.3 Oku (Oku)

Kurs Kaynakları (Kurs Kaynaklari)

Ne işe yarar. Ders dosyalarınızı ağaç görünümünde listeler ve hangilerini bitirdiğinizi takip eder.

Nasıl kullanılır. Rok klasor: varsayılan olarak Resources klasörüdür; Degistir ile başkasını seçin, arama kutusuna yazdıkça liste süzülür. Dosyayı seçip Space'e basmak ya da ☐/ ☒ Bitirdim (Space) işareti değiştirir. Diğer düğmeler: PDF Okuyucuda aç , Varsayılan programda aç , Klasoru goster , Yazdır .

İpucu. İşaretler profile göre saklanır.

PDF Okuyucu (PDF Okuyucu)

Ne işe yarar. Ders kitabını programdan çıkmadan okumanızı, işaretlemenizi ve seçtiğiniz parçayı yapay zekâya sormanızı sağlar.

Nasıl kullanılır. PDF ac ile dosyayı açın; ◀ / ▶ , Git... , - / + ve Genislige sigdir ile gezinin. Araçlar: Kalem , Isaretleme , abc Metin , Silgi , Metin sec . Metin seçince sağ panelden AI'a acikla , Sozlukte ara , veya Bankaya ekle deyin. Sayfa notu yazıp Notlari kaydet 'e basın; Isaretli PDF disa aktar işaretleri gömülü yeni bir PDF yazar, Sayfayi temizle o sayfayı sıfırlar.

İpucu. Bu sayfa pypdfium2 (görüntüleme/metin) ve pypdf (işaretli dışı aktarma) gerektirir; seçtiğiniz metni AI Ogretmen sayfasında PDF'teki secimi al ile de kullanabilirsiniz.

Not metinlerinde Kiril ve Türkçe harfler. Isaretli PDF disa aktar çıktısında notunuzun **tam metni her zaman korunur** ve PDF okuyucunuzun yorum/açıklama panelinde eksiksiz görünür. Sayfanın **üzerine çizilen** kopya ise gömülü Helvetica yazı tipiyle yazıldığı için yalnızca Batı Avrupa harflerini gösterebilir: Kiril harfleri ile ı , ş , ğ , İ gibi Türkçe harfler sayfa üzerinde ? görünür. Kiril not alacaksanız notu yorum panelinden okuyun; işaretleme, kalem çizimi ve sarı vurgular bundan etkilenmez.

Kaynak Merkezi (Kaynak Merkezi)

Ne işe yarar. Yalnızca açık lisanslı (kamu malı veya Creative Commons) materyali listeler ve indirir; lisansı belirsiz hiçbir şey kataloğa girmez.

Nasıl kullanılır. Tür süzgecinden Tumu , E-kitap , Ses , Sozluk / veri , Web ya da Video seçin. Sağ panelde sağlayıcı, lisans ve atıf zorunluluğu yazar. Indir 'e basın; dosya Resources/Indirilenler altına, yanında LISANS.txt ile iner. İndirilmiş bir PDF'i PDF Okuyucuda ac ile açar, bir OpenRussian sözlüğünü Aktar ile kelime bankasına alırsınız.

İpucu. Sözlüğün OpenRussian katmanı için gereken dosyalar **Sozluk / veri** türünden indirilir.

4.4 Pratik (Pratik)

AI Öğretmen (AI Ogretmen)

Ne işe yarar. Bir cümle için *neden* yanlış olduğunu soracağınız, bilgisayarınızda çalışan öğretmen.

Nasıl kullanılır. **Gorev:** listesinden seçin: **Dilbilgisi acıkla** , **Ceviri RU -> TR** , **Ceviri TR -> RU** , **Yazi duzelt** , **Serbest soru** . **Model:** varsayılan **(otomatik)** 'tir; **Modelleri tara** ile elle de seçebilirsiniz. Metni yazıp **Ctrl+Enter**'a ya da ► **Sor** 'a basın; yanıtı  **Yaniti oku** ile dinleyin, **Temizle** ile alanı boşaltın. Görme modeli kuruluysa  **Gorsel / OCR** resim okutur.

İpucu. **Yazi duzelt** yanıtı sabit düzendedir: HATA / KURAL / DOGRU / NEDEN.

Konuşma Pratiği (Konusma Pratiği)

Ne işe yarar. CEFR seviyenize kilitlenmiş rol yapma diyaloglarıyla konuşma pratiği yaptırır.

Nasıl kullanılır. **Senaryo:** listesinden birini seçin (**Kafede siparis** , **Otel resepsiyonu** , **Doktorda** , **Magazada alisveris** , **Yol sormak** , **Is gorusmesi** , **Tanisma** , **Telefonda randevu**), **Seviye:** kutusundan A1–C1 seçin, ► **Oturumu baslat** 'a basın. Rusça yazıp **Gonder** 'e basın; bitirince ■ **Bitir ve rapor al** deyin.

İpucu. Oturum sonu raporu hata dökümünü ve öğrenmeniz gereken 5 kelimeyi verir.

El Yazısı (El Yazisi)

Ne işe yarar. Kiril el yazısı kas hafızası ister; bu tahta onu çalışmak içindir.

Nasıl kullanılır. **Kalem:** kaydırıcısıyla kalınlığı, **Renk:** listesinden rengi ayarlayın; **Kılavuz:** listesinden bir harf seçerseniz arkada soluk şablon belirir. Kalemle ya da fareyle yazın; **Geri al** , **Temizle** ve **PNG kaydet** hazır,  **Ne yazdim?** yazdığınızı görme modeline okutur.

İpucu. **PNG kaydet** ve  **Ne yazdim?** için **pillow** gerekir.

4.5 Sistem (Sistem)

Öğrenci Takip (Ogrenci Takip)

Ne işe yarar. Seçili profilin ilerlemesini ölçer; veri yoksa tahmin yürütmez: grafikte **Bu dönemde veri yok** , trendde **Trend için en az 2 sınav gerekir** , **Zayıf konular** bölümünde **Konu verisi yok – dilbilgisi laboratuvarlarından veya sınavdan alistirma yapın.** ve ustalık tablosunda **(veri yok)** yazar.

Nasıl kullanılır. Kartlar, **Son 30 gun – dogru cevap sayisi** grafiği, **Sınav puanı trendi** , **Zayıf konular** ve **Kelime ustaligi (en dusuk 25)** tablosu otomatik hesaplanır. **Yenile** yeniden hesaplar;  **Haftalık Özet** tarayıcıda A4 yazdırılabilir rapor açar.

İpucu. Profil değiştirince sayfa kendini tazeler; iki öğrencinin verisi karışmaz.

Paketler (Paketler)

Ne işe yarar. Hazırladığınız desteleri başka bir makineye ya da başka birine taşıır.

Nasıl kullanılır. Paket adı: ve Yazar: alanlarını doldurun, Kaynak deste: seçin, isterseniz Kendi ilerlememi de ekle işaretleyip  .rupack olustur'a basın; eski uyumluluk için { } .json olustur vardır. Gelen paketi  Paket ac (.rupack / .json) ile alın.

İpucu. .rupack , içinde paket.json ile isteğe bağlı audio/ ve images/ bulunan bir ZIP dosyasıdır.

Token Defteri (Token Defteri)

Ne işe yarar. Yapay zekâ kullanımınızı şeffaf gösterir; yalnızca sayaçları tutar (model adı, görev türü, token sayıları, süre). Metinler kaydedilmez.

Nasıl kullanılır. Kartlar bugün / 7 gün / 30 gün / tüm zamanlar özetini verir. Grupla: seçenekleriyle (Modele gore , Ise gore , Gune gore) tabloyu değiştirin; CSV Disa Aktar dışa aktarır, Defteri temizle kayıtları siler.

İpucu. Alternatif uç noktayı açtığınızda dışarıya ne kadar istek gittiğini buradan görürsünüz.

Kılavuz (Kılavuz)

Ne işe yarar. Program içinde, tamamen çevrimdışı bir rehber; her ekranı NEDEN · NASIL · FAYDA düzeninde anlatır.

Nasıl kullanılır. Sayfayı yukarıdan aşağı okuyun; sonunda Gizlilik maddeleri ve kısayol tablosu vardır.  Yazdirilabilir surum aynı içeriği A4 için biçimlenmiş HTML olarak açar.

İpucu. Elinizdeki belge daha ayrıntılıdır; program içi kılavuz internet gerektirmez.

Ayarlar (Ayarlar)

Ne işe yarar. Arayüz, ses, yapay zekâ, profil ve veri ayarlarının tek yeri.

Nasıl kullanılır. Sayfa başlıklı bölümlerden oluşur: Arayuz (Dil: , Tema: , Gunluk hedef: , CEFR seviyesi:), Ses (Seslendirme acik , Hiz: 80–260, Test et), Yapay zeka (yerel) (AI ozellikleri acik , LM Studio adresi: , Baglantiyi dene , Varsayılan model:), Alternatif uc (OpenAI uyumlu – INTERNET) (bkz. 6. bölüm), Profiller (Yeni profil , Secili profili sil) ve Veri (Veri klasorunu ac , Ilerlemeyi sifirla (bu profil) , Eksik seed kelimeleri geri yukle). Değişiklikler Kaydet ile yazılır.

İpucu. Dil anında değişir; tema için yeniden başlatma gerekir ve program bunu hatırlatır.

5. Sözlük (ayrıntılı)

Sozluk RU–EN–TR dört katmanı tek listede birleştirir: gömülü çekirdek, sizin maddeleriniz, indirilmiş OpenRussian verisi ve yapay zekâdan gelen maddeler. Sayfa altındaki sayaç bu dağılımı sürekli gösterir.

5.1 Yön seçici

Yön: listesi beş seçenek sunar; seçiminiz `dict_direction` ayarına kaydedilir ve sonraki açılışta korunur.

Seçenek	Aranan taraf	Ne zaman seçmeli
Otomatik	Kiril yazarsanız başlık; Latin yazarsanız İngilizce ve Türkçe taraf puanlanır, en iyi eşleşen kazanır	Günlük kullanım
RU → EN	Yalnızca Rusça başlık	Rusça kelimenin İngilizcesini ararken
EN → RU	Yalnızca İngilizce karşılıklar	İngilizce kelimenin Rusçasını ararken
RU → TR	Yalnızca Rusça başlık, hedef Türkçe	Rusça kelimenin Türkçesini isterken; eksik karşılık yapay zekâya sorulur
TR → RU	Yalnızca Türkçe karşılıklar	Türkçe kelimenin Rusçasını ararken

Sabit yönde **yalnızca** o yönün kaynak tarafı taranır; bu, hem Türkçeye hem İngilizceye benzeyen sorgularda listeyi temiz tutar. Arama kutusunun sağındaki küçük etiket aramanın **etkin** yönünü gösterir; `Otomatik` 'te motorun kararını oradan görürsünüz.

5.2 Türkçe sütunu ve detay paneli

Liste altı sütunludur: `Rusca`, `İngilizce`, `Türkçe`, `Tur`, `Cins / Görünüş`, `Kaynak`. Türkçe içeren bir yön (`RU → TR` ya da `TR → RU`) seçiliyse `Türkçe` sütunu başlığın hemen sağına alınır.

Detay paneli vurgu işaretli başlığı, kaba IPA okunuşunu, tür ve cins/görünüş etiketini, `İngilizce:` ve `Türkçe:` satırlarını, varsa örnek cümleyi ve notu gösterir. Kelime bankanızda aynı kelime varsa  işaretiyle bankadaki anlam ve deste görünür. Altta `Son aramalar` (son 12 sorgu) ve `AI yaniti` dökümü bulunur; listeye **çift tıklamak** kelimeyi seslendirir.

5.3 Arama kuralları

Motor her maddeye puan verir ve sonuçları puana göre sıralar:

Eşleşme	Puan
Tam eşleşme (alanın tamamı ya da ; ile ayrılmış tek bir anlam)	100
Baştaki to / the / a / an atıldıktan sonra tam eşleşme	95
Önek: bir anlam ya da alan sorguyla başlıyorsa	60
Kelime içinde: sorgu bir kelimenin başında geçiyorsa	30
Alt dize (en az 3 harflik sorgu için)	10
Yalnızca ASCII / büyük harf katlamasıyla eşleşme (Türkçe taraf)	doğrudan puanın %59'u: tam 59, önek 35, kelime içinde 17, alt dize 5

Eşit puanda, Türkçe içeren yönlerde (RU → TR ve TR → RU) **Türkçe karşılığı olan** madde öne gelir, sonra kısa başlık, sonra alfabetik sıra. Katlanmış eşleşme yalnızca Türkçe tarafta ve yalnızca doğrudan karşılaştırma boş dönerse denenir; bu yüzden ask sorgusu İngilizce to ask maddesini Türkçe aşk ın önüne koyar.

Karşılaştırma öncesi hem sorgu hem alan normalleştirilir: büyük/küçük harf farkı yok sayılır ve İ düz i ye indirgenir (İstanbul = istanbul); **vurgu işareti** yok sayılır (прив'т de привет de aynı maddeye ulaşır); ë → e eşitlenir (ёлка = елка); Türkçeye özgü ç ğ ı ö ş ü harfleri ekranda hep doğru yazımıyla görünür, ama karşılaştırmada ASCII karşılıklarına katlanır: sınav , SINAV ve sınav aynı maddeye ulaşır (ç→c , ğ→g , ı/İ→i , ö→o , ş→s , ü→u). Türkçe harf içeren sorgu yine Otomatik yönde Türkçe tarafına yönelmenin ipucudur. Kiril/Latin ayrımı yalnızca Otomatik yönde anlamlıdır: Kiril harf görülünce motor RU → EN tarafına geçer.

İki harf yazdığınızda liste kendiliğinden süzülür; **Enter** aramayı kesinleştirir, geçmişe yazar ve gerekirse yapay zekâyı devreye sokar. 🎲 Rastgele kelime gömülü çekirdekten rastgele bir madde açar.

5.4 Kaynak etiketleri

Etiket	Anlamı
gomulu	Programla gelen, vurgu işaretli, Türkçe karşılıklı 1.360 maddelik çekirdek
kullanici	Madde ekle ile girdiğiniz ya da CSV/TSV ile aktardığınız maddeler
OpenRussian	İndirilip yüklenen açık lisanslı veri (çevirileri İngilizcedir)
AI	Yapay zekâdan gelen madde; kaydedilince yerel sözlüğe geçer

5.5 AI ile eksik karşılığın doldurulması

Politika kapalı değilse sözlük iki durumda kendiliğinden modele başvurur:

1. **Sonuç yoksa.** Sorgu arka planda modele gider; model her madde için vurgu işaretli başlık, tür, cins/görünüş, **hem İngilizce hem Türkçe** karşılık, kısa bir Rusça örnek cümle ve arayüz dilinizde bir not döndürür. Gelen maddeler listenin başına AI etiketiyle eklenir.

2. **Türkçe karşılık eksikse.** RU → TR yönünde bulunan ilk maddenin Türkçesi boşsa, model yalnızca o boşluğu doldurmak için sorulur; gelen karşılık **kopya satır oluşturmadan** mevcut maddeyle işlenir.

 AI'a sor düğmesi, yerel sonuç bulunsa bile aramayı elle modele gönderir. Arayüz kilitlenmez: sorgu arka planda çalışır, AI'a soruluyor... bekleme metni görünür ve yeni bir arama başlatırsanız eski yanıt sessizce atılır.

Kaydetme. AI sonuçlarını sozluge kaydet varsayılan olarak açıktır: gelen maddeler ai kaynağıyla yerel veritabanına yazılır ve bir sonraki arama **anında ve çevrimdışı** çalışır. Kapatırsanız maddeler yalnızca ekranda kalır; beğendiğinizi  Sozluge kaydet ile tek tek kaydedersiniz. Bu düğme yalnızca kaydedilmemiş bir madde ya da Türkçe dolgu seçiliyken görünür.

5.6 Kelime bankasına ekleme

 Kelime bankasına ekle seçili maddeyi çalışma dolaşımınıza alır. Bankaya yazılan anlam **Türkçe karşılığın ilk anlamıdır**; Türkçe yoksa İngilizcenin ilki kullanılır. Vurgu konumu, tür (isimlerde cinsiyet birleştirilerek) ve varsa örnek cümle birlikte aktarılır, deste adı Sozluk olur. Kopyala maddeyi başlık – İngilizce – Türkçe biçiminde panoya alır; Türkçe karşılık yoksa yalnızca başlık – İngilizce kopyalanır.

5.7 CSV içe / dışa aktarma

CSV dışa aktar, listede sonuç varsa **görünen sonuçları**, yoksa OpenRussian dışındaki tüm maddeleri yazar. Varsayılan ad sozluk_ru_en_tr.csv, varsayılan klasör veri klasörünüzün exports altıdır.

Sütun	İçerik
ru	Rusça başlık; vurgu, vurgulu sesliden hemen sonra gelen kesme işaretiyle
en	İngilizce karşılık(lar), ; ile ayrılmış
tr	Türkçe karşılık(lar), ; ile ayrılmış (boş olabilir)
pos	Tür: n v adj adv pron prep conj num part int phr
extra	İsimlerde cins m f n pl, fiillerde görünüş ipf pf, diğerlerinde boş
source	builtin / user / openrussian / ai

```
ru,en,tr,pos,extra,source
дом,house; home,ev; yuva,n,m,user
кни'га,book,kitap,n,f,user
говори'ть,to speak; to talk,konuşmak; söylemek,v,ipf,user
```

CSV/TSV içe aktar hem virgül hem sekme ayırıcısını tanır. Başlık satırı varsa sütunlar **adıyla** eşlenir, sıra serbesttir ve eş anlamlı başlıklar kabul edilir (Rusça , Türkçe , English , Tur , Kaynak ...); başlık yoksa eski konumsal düzen geçerlidir: ru, en[, pos[, extra]] . Rusça ve İngilizce alanları zorunludur, ters yazılmışsa program düzeltir.

5.8 Madde ekleme

+ Madde ekle küçük bir pencere açar. Alanlar: Rusca (выпр: приве'т), İngilizce, Türkçe, Tur (n/v/adj/...), Cins / Gorunus (m/f/n/ipf/pf). Arama kutusundaki sorgu, diline göre uygun alana kendiliğinden yazılır. Rusça ve İngilizce boş bırakılmaz; **Enter** kaydeder, **Esc** kapatır.

5.9 OpenRussian yükleme

1. Kaynak Merkezi sayfasında tür süzgecinden Sozluk / veri 'yi seçin.
2. OpenRussian dosyalarını indirin; Resources/Indirilenler/Sozluk klasörüne openrussian_*.tsv adıyla inerler.
3. Sözlük sayfasında OpenRussian'i yukle 'ye basın. Dosyalar zaten oradaysa sayfa açılırken kendiliğinden yüklenir.

Yükleme arka planda çalışır ve toplam madde sayısını on binlere çıkarır. Dosya yoksa program OpenRussian dosyalari yok. Kaynak Merkezi'nden 'Sozluk / veri' bolumunu indirin. uyarısını verir.

Dikkat: OpenRussian çevirileri **İngilizcedir**; bu katmanın maddeleri Türkçe karşılık taşımaz. RU → TR yönünde ararsanız Türkçe boş görünür ve yapay zekâ açıkça boşluğu doldurmak için devreye girer.

6. Yapay zeka

Yapay zekâ **isteğe bağlıdır**; kapalıyken sözlük, tekrar, sınav ve laboratuvarlar dâhil her şey çalışmaya devam eder.

6.1 LM Studio kurulumu ve yerel sunucu

1. LM Studio kurun.
2. Bir model indirin; önerilen qwen2.5-7b-instruct . Görsel/OCR için ayrıca qwen2-vl-7b-instruct gibi bir görme modeli.
3. LM Studio içinde Local Server'ı başlatın; varsayılan adres http://127.0.0.1:1234 .
4. Üst çubuktaki rozet model adına dönünce hazırdır; AI: cevrimdisi yazıyorsa üzerine tıklayarak yeniden yoklayın.
5. Ayarlar → Bağlantıyı dene bağlantıyı sınar ve kaç model bulunduğunu yazar.

Yerel adres API anahtarı istemez: localhost , 127.0.0.1 , .local , .lan ve özel ağ adresleri (10.x, 192.168.x, 172.16-31.x) anahtarsız kabul edilir.

6.2 Model seçimi

Program her göreve bir model profili tanımlar ve **kurulu** modeller arasından en uygununu kendisi seçer. Sözlük profilinin tercih sırası: qwen2.5-7b-instruct , qwen2.5-14b-instruct , gemma-4-12b-qat , llama-3.1-8b-instruct , qwen3.6-35b-a3b . Profildeki **tam eşleşme** önce gelir, sonra aynı aile (qwen, llama...), sonra genel modeller; eşitlikte **4-16 milyar parametrelili** ve adında instruct , -it , chat , assistant geçen modeller öne alınır.

Uzman modeller atlanır: adında `embed`, `embedding`, `rerank`, `math`, `coder`, `code-`, `vision`, `-vl`, `llava`, `moondream`, `whisper`, `tts`, `audio`, `clip`, `sd-`, `stable-diffusion`, `bio`, `medic` geçenler metin görevlerine uygun değildir ve ancak başka seçenek yoksa listeye girer; görsel/OCR görevinde ise yalnızca görme modeli aranır. Model bulunamazsa özellik çökmez, arayüz sakın bir uyarı gösterir.

6.3 Alternatif uç nokta

LM Studio kapalıyken sözlüğün yine de soru sorabilmesi için **Ayarlar** → **Alternatif uc** (OpenAI uyumlu - INTERNET) bölümü vardır. **Varsayılan olarak kapalıdır**; yalnızca siz açarsanız ağ çağrısı yapılır.

1. Alternatif ucu kullan (varsayılan kapalı) kutusunu işaretleyin.
2. Adres (base URL): alanına OpenAI uyumlu bir adres yazın; varsayılan NVIDIA NIM `https://integrate.api.nvidia.com/v1`. OpenRouter, Groq, Ollama gibi herhangi bir OpenAI uyumlu adres de olur.
3. Model adı: alanına modeli yazın (varsayılan `meta/llama-3.1-8b-instruct`).
4. API anahtarı: alanına anahtarınızı yapıştırın.
5. Bağlantıyı dene ile deneyin; başarılıysa **Bağlandı** ve model sayısı görünür. Sonra **Kaydet** 'e basın.

6.4 Anahtarın saklanması

API anahtarı `settings.json` dosyasına **asla** yazılmaz.

- **Windows'ta** anahtar Windows Credential Manager'a `RussianCourseAI/alt_api_key` hedefiyle kaydedilir.
- Diğer sistemlerde ya da Credential Manager erişilemezse ayar klasöründeki `secrets.json` dosyasına, mümkün olan yerde `0600` izniyle yazılır.
- `RUSSIANCOURSEAI_API_KEY` ortam değişkeni tanımlıysa o kazanır; hiçbir yere yazmadan anahtar verebilirsiniz.

Ayarlar sayfası gerçek anahtarı göstermez; yalnızca `.....` kayıtlı (degistirmek icin yeni anahtari yazin) ya da **anahtar kayıtlı değil** yazar. **Anahtari sil** anahtarı her iki depodan kaldırır.

6.5 AI politikası

Sözlüğün hangi sağlayıcıyı kullanacağını `dict_ai` ayarı belirler. Aynı liste hem sözlük araç çubuğunda (**AI:**) hem **Ayarlar** → **Sozluk AI kaynagi:** alanında görünür ve ikisi birbirini izler.

Politika	Davranış
Otomatik	LM Studio ulaşılabiliyorsa yerel, değilse (açıksa) alternatif uç
LM Studio (yerel)	Yalnızca LM Studio
Alternatif uc	Yalnızca alternatif uç (kapalıysa ya da anahtar yoksa kullanılmaz)
Kapali	Sözlükte hiç yapay zekâ çağrısı yapılmaz

AI özellikleri açık kutusu kapalıysa politika ne olursa olsun çağrı yapılmaz. Araç çubuğundaki durum etiketi geçerli durumu söyler: LM Studio: bağlı, Alternatif: hazır, AI çevrimdisi, AI kapalı. Erişilebilirlik denetimi arka planda yapılır ve yaklaşık 30 saniye önbellekte tutulur; bu yüzden her arama ağ beklemesine takılmaz.

6.6 Token defteri ve gizlilik

Her yapay zekâ çağrısı Token Defteri sayfasına bir satır yazar: model adı, görev türü, istem ve yanıt token sayıları, süre, başarı durumu. **İstek ya da yanıt metni saklanmaz.**

Gizlilik kuralları: çekirdek işleyişte hiçbir veri makineden çıkmaz; yapay zekâ yerelde çalışır ve modele yalnızca seçtiğiniz metin gönderilir; ağ çağrısı yalnızca alternatif uç noktayı açtığınızda ya da Kaynak Merkezi'nden indirme yaptığınızda olur; Kaynak Merkezi yalnızca açık lisanslı kaynak indirir ve TLS sertifika doğrulaması hiçbir koşulda kapatılmaz.

7. Veri yönetimi

Profiller. Üst çubuktaki + ya da Ayarlar → Yeni profil yeni öğrenci açar. Secili profili sil profili ve ona bağlı ilerlemeyi kaldırır; kelime bankası ve sözlük etkilenmez.

Yedekleme. En sağlam yol veri klasörünün tamamını kopyalamaktır. Parça parça yedek için:

Yöntem	Ne yedekler	Nerede
CSV Disa Aktar	Kelime bankası (kelime;anlam;ingilizce;ornek_ru;ornek_tr;deste)	Kelime Bankası
CSV disa aktar	Sözlük maddeleri (ru,en,tr,pos,extra,source)	Sozluk RU-EN-TR
 .rupack olustur	Bir deste + soruları, isteğe bağlı olarak ilerlemeniz	Paketler
CSV Disa Aktar	Token kullanım kayıtları	Token Defteri

Veri klasörü. Ayarlar → Veri bölümünde tam yol yazar; Veri klasorunu aç onu dosya yöneticisinde açar. Aynı yol durum çubuğunun sağ ucunda da görünür.

Sıfırlama. İlerlemeyi sıfırla (bu profil) seçili profildeki tüm tekrar, sınav ve konu ilerlemesini siler (kelime bankası **silinmez**) ve onay ister. Eksik seed kelimeleri geri yukle sildiğiniz gömülü A1 kelimelerini geri koyar, var olanları çoğaltmaz. Her şeyi sıfırlamak için program kapalıyken veri klasörünü silin; program bir sonraki açılışta hepsini yeniden kurar.

8. Kısayollar ve ipuçları

Tuş	İşlev
Ctrl+1 ... Ctrl+9	İlk dokuz sayfaya doğrudan geç (Aralıklı Tekrar , Kelime Bankası , Sözlük RU-EN-TR , Sınav , Kiril Lab , Telaffuz & Vurgu , Dilbilgisi Lab , Kurs Kaynakları , PDF Okuyucu)
Ctrl+PgDn / Ctrl+PgUp	Sonraki / önceki sayfa
F5	Görünen sayfayı tazele
Ctrl+Q	Programı kapat
Space	Aralıklı Tekrar 'da kart modunda kartı çevir
1 / 2 / 3	Kart çevrildikten sonra Bilmiyorum / Emin değilim / Biliyorum
Enter	Aramayı çalıştır (sözlük, kelime bankası, telaffuz), cevabı kontrol et (sınav ve yazma modları), mesajı gönder (konuşma pratiği)
Ctrl+Enter	AI Öğretmen 'de soruyu gönder
Space	Kurs Kaynakları 'nda Bitirdim işaretini değiştir
Çift tık	Kelime bankası ve sözlük listelerinde seçili kelimeyi dinle
Esc	Madde / kelime ekleme penceresini kapat

İpuçları. Üst çubuktaki yapay zekâ rozetine tıklamak bağlantıyı yeniden yoklar. Sayfa başlığının yanındaki gri metin o sayfaya özgü ipucudur. Sözlükte iki harf yazınca liste süzülür; tam sonuç ve gerekirse yapay zekâ için **Enter**'a basın. PDF Okuyucu 'da seçtiğiniz metin AI Öğretmen sayfasında PDF'teki secimi al ile hazır gelir.

9. Sorun giderme

LM Studio'ya bağlanılmıyor. Neden: Local Server başlatılmamış, adres farklı ya da AI özellikleri açık kapalı. Çözüm: LM Studio'da **Local Server**'ı başlatın, LM Studio adresi: alanının <http://127.0.0.1:1234> olduğunu doğrulayıp Bağlantıyı dene 'ye basın. Program Bağlantı yok. LM Studio'yu açıp Local Server'i başlatın. derse sunucu gerçekten kapalıdır; bağlantı olmadan da program tam çalışır.

AI boş yanıt veriyor. Neden: "Düşünen" modeller (gemma-4, qwen3 gibi) akıl yürütme metnini token bütçesine yazıp içeriği boş bırakabilir; ya da seçilen model uzman bir modeldir. Çözüm: Program bunu **sözlük sorgularında** hafifletir — yerel sunucuya düşünmeyi kapatan bir alan gönderir, yanıt kesilmişse bütçeyi üç katına çıkarıp bir kez daha dener. Diğer sayfalarda (AI Öğretmen , Konuşma Pratiği) böyle bir yeniden deneme yoktur. Yine boşsa qwen2.5-7b-instruct gibi bir yönerge modeli yükleyin; Modelleri tara kurulu modelleri gösterir.

Türkçe karşılık yok. *Neden:* Madde OpenRussian katmanındandır (çevirileri İngilizce) ya da **tr** alanı boştur. *Çözüm:* Yönü **RU** → **TR** yapıp **Enter**'a basın; politika **Kapalı** değilse program eksik karşılığı modele sorar ve kopya oluşturmada mevcut maddeye işler. Yapay zekâ istemiyorsanız **+ Madde ekle** ile Türkçesini kendiniz yazın.

macOS "açılmıyor" uyarısı. *Neden:* Uygulama notarize edilmemiştir; Gatekeeper tanımadığı geliştiricinin uygulamasını doğrudan açmaz. *Çözüm:* Çift tıklamayın; **sağ tıklayın** → **Aç**, çıkan uyarıda yine **Aç**'a basın. Onay bir kez verilir.

Ses çıkmıyor. *Neden:* **Seslendirme açık** kapalı, sistemde Rusça ses paketi yok ya da işletim sisteminin konuşma motoruna erişilemiyor. *Çözüm:* **Ayarlar** → **Ses** bölümündeki durum satırını okuyup **Test et**'e basın; seslendirme ek paket istemez (Windows'ta **System.Speech**, macOS'ta **say**), ancak Rusça konuşma paketini işletim sisteminizin ayarlarından eklemeniz gerekir.

exe açılmıyor. *Neden:* Zip tam açılmamış, antivirüs dosyayı karantinaya almış ya da tek dosyalık paket kendini geçici klasöre açıyor. *Çözüm:* Zip'i gerçekten bir klasöre çıkarıp **RussianCourseAI.exe**'yi oradan çalıştırın; ilk açılış birkaç saniye sürebilir. Veritabanı açılmazsa program hatalı dosyanın yolunu gösterir; o dosyayı taşıyıp yeniden başlatın.

Veriler nerede. *Neden:* Program dizini ile veri dizini bilinçli olarak ayırır; böylece güncelleme ilerlemenizi silmez. *Çözüm:* Windows'ta **%APPDATA%\RussianCourseAI**, diğer sistemlerde **~/ .russiangcourseai**; **Ayarlar** → **Veri klasörünü aç** doğrudan oraya götürür. **RCA_HOME** tanımlıysa veriler orada tutulur.

10. Sürüm notları özeti

Sürüm	Öne çıkanlar
v1.0.0	İlk sürüm: 17 sayfa, üç dilli arayüz, çevrimdışı çalışma, SM-2 aralıklı tekrar, sınav motoru, Kiril ve dilbilgisi laboratuvarları, PDF okuyucu, kelime bankası, açık lisanslı Kaynak Merkezi, yerel LM Studio öğretmeni, macOS paketi
v1.1.0	Sozluk RU-EN-TR sayfası: iki yönlü Rusça-İngilizce sözlük, gömülü çekirdek veri, OpenRussian katmanı ve yapay zekâ bağlantısı (LM Studio ya da alternatif OpenAI uyumlu uç); API anahtarı Credential Manager'da saklanır
v1.1.1	Sözlük yapay zekâ düzeltmeleri: düşünen modellerde boş yanıt, görev bazlı model seçimi, vurgu işaretinin onarımı
v1.1.2	Sözlük cilası: Cins / Gorunus alanı, etkin yön etiketi, araç çubuğundan politika seçimi, tekrar eden anlamların ayıklanması
v1.2.0	Yön seçimi ve Türkçe üçüncü dil: Otomatik / RU→EN / EN→RU / RU→TR / TR→RU seçicisi, listede ve detay panelinde Türkçe sütunu, gömülü 1.360 maddenin tamamına Türkçe karşılık, eksik Türkçenin kopya oluşturmadan doldurulması, tr sütunlu CSV aktarımı ve eski veritabanlarına tr sütunu göçü
v1.2.1	Türkçe arama ASCII ve büyük harf desteği: sınav , SINAV ve sınav aynı sonucu verir; cok → çok , ogrenci → öğrenci , gormek → görmek . Katlanarak bulunan eşleşmeler doğrudan eşleşmelerin altına sıralanır, böylece ask yazan kullanıcı önce İngilizce karşılığı görür; gösterilen yazım değişmez. Ayrıca bu kullanım kılavuzu (docs/KULLANIM_KILAVUZU.md , İngilizcesi docs/USER_GUIDE.md) depoya eklendi ve PDF sürümü sürüm ek dosyası olarak yayımlandı
v1.3.0	MIT lisansı ve izin verici PDF katmanı: PDF okuyucu artık pypdfium2 (sayfa çizimi + metin) ve pypdf (işaretli PDF yazma) kullanıyor; AGPL lisanslı PyMuPDF kaldırıldı. Proje MIT lisansı altında yayımlandı, LICENSE ve THIRD_PARTY_NOTICES.md depoya eklendi ve indirdiğiniz zip'in içinde geliyor. Paketler temiz bir sanal ortamda derlendi: yalnızca requirements.txt 'teki kütüphaneler pakete girer, böylece dosya boyutu küçülür

11. Sık sorulan sorular

Programı internetsiz kullanabilir miyim? Evet; çekirdek işleyişin tamamı çevrimdışıdır. Ağ yalnızca alternatif yapay zekâ uç noktasını açtığınızda ve Kaynak Merkezi'nden dosya indirdiğinizde kullanılır.

Yapay zekâ olmadan program işe yarar mı? Fazlasıyla. Aralıklı tekrar, sınav, kelime bankası, 1.360 maddelik gömülü sözlük, laboratuvarlar ve ilerleme takibi yapay zekâsız tam çalışır.

Kelime bankası ile sözlük arasındaki fark nedir? **Kelime Bankası** tekrar ve sınav kuyruğunu besleyen kişisel destenizdir; **Sozluk RU-EN-TR** ise okurken başvurduğunuz genel sözlüktür. Beğendiğiniz maddeyi **Kelime bankasına ekle** ile bankaya taşırsınız.

Hangi yönü seçmeliyim? Emin değilseniz **Otomatik** bırakın. Rusça bir kelimenin Türkçesini istiyorsanız **RU → TR**, tersi için **TR → RU** seçin; sabit yön karışık eşleşmeleri eler.

Vurgu işaretini nasıl yazmalıyım? Aramada gerekmez. Madde eklerken vurguyu, vurgulu sesli harften **hemen sonra** bir kesme işaretiyle belirtin: `приве'т`, `кни'га`, `хорошо'`. Tek heceli kelimeler ve içinde `ë` geçenler işaretlenmez.

ë yerine e yazarsam bulur mu? Bulur; karşılaştırma öncesi `ë` her zaman `e` ye indirgenir.

API anahtarım nerede saklanıyor? Windows'ta Credential Manager'da, diğer sistemlerde ayar klasöründeki `secrets.json` dosyasında; `settings.json` 'a asla yazılmaz ve arayüzde görüntülenmez.

Yapay zekâya gönderdiğim metinler saklanıyor mu? Hayır. `Token Defteri` yalnızca model adını, görev türünü, token sayılarını ve süreyi tutar.

Verilerimi başka bir bilgisayara nasıl taşıyım? Veri klasörünü olduğu gibi kopyalayın; yalnızca desteler için `.rupack`, yalnızca sözlük için `CSV dışa aktar` kullanın.

Aynı bilgisayarda iki kişi çalışabilir mi? Evet; `+` ile ikinci profil açın. Tekrar geçmiş, sınavlar ve istatistikler ayrılır, kelime bankası ve sözlük ortak kalır.

OpenRussian'i yüklemek zorunda mıyım? Hayır. Gömülü 1.360 madde A1–B1'i karşılar ve anında çalışır; OpenRussian on binlerce madde isteyenler içindir.

Programı kaldırırsam verilerim silinir mi? Hayır; program klasörünü silmek verilerinize dokunmaz. Verileri de silmek isterseniz 7. bölümdeki veri klasörünü elle kaldırın.

12. Lisans

Russian Course AI **MIT Lisansı** ile dağıtılır; tam metin deponun kokundeki `LICENSE` dosyasındadır. Programı serbestce kullanabilir, dağıtım ve dağıtabilirsiniz; tek koşul telif ve lisans bildiriminin korunmasıdır.

Programın kullandığı ve `.exe` / `.app` paketine gömülen üçüncü taraf bileşenlerin doğrulanmış lisansları `THIRD_PARTY_NOTICES.md` dosyasındadır. PDF katmanı izin verici lisanslıdır (`pypdfium2`: Apache-2.0 / BSD-3-Clause, `pypdf`: BSD-3-Clause) ve projede AGPL lisanslı hiçbir bileşen yoktur. İndirdiğiniz pakette tek copyleft bileşen `certifi` (MPL-2.0) olup değiştirilmediği sürece ek bir yükümlülük getirmez. GPL-3.0 lisanslı `pyttsx3` paketi bilerek dışarıda bırakılmıştır; seslendirme Windows'ta `System.Speech`, macOS'ta yerleşik `say` komutuyla yapılır.

Kaynak Merkezi'nden indirdiğiniz materyal programın lisansına değil, kendi açık lisansına tabidir ve her indirmenin yanında bir `LISANS.txt` oluşturulur.